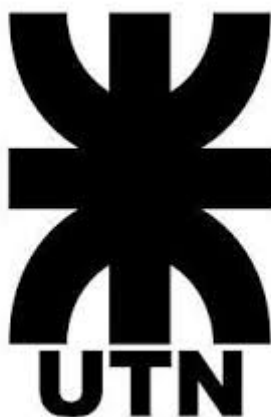


Sistemas de Gestión

TP 3 - Inteligencia de Negocios

Entrega Final



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rosario

Ingeniería en Sistemas de Información

Comisión: 5K03

Autores: Grupo N°2

Apellido y Nombre	Legajo	Email
Berli, Nahuel	50310	nahuel.berli@gmail.com
Giampietro, Gustavo	50671	gustgiam2001@gmail.com
Jaca, Juan Pablo	50311	juampijaca@gmail.com
Mondino, Juan Cruz	51922	juancm.2000@hotmail.com

Profesores:

- Bigatti, Cristian
- Carletti, María Cecilia

Fecha de Entrega: 02/10/2026

Índice

Abstract.....	2
Objetivos.....	2
Análisis y Desarrollo.....	3
Starnet Consolidado.....	3
Diseño del Data Warehouse.....	5
Red de tareas.....	5
Matriz de precedencias.....	6
Knime.....	7
Tableau.....	12
Dashboard 1.....	12
Dashboard 2.....	13
Dashboard 3.....	13
Dashboard 4.....	14
Dashboard 5.....	14
Dashboard 6.....	15
Dashboard 7.....	15
Dashboard 8.....	16
Dashboard 9.....	16
Dashboard 10.....	17
Dashboard 11.....	17
Dashboard 12.....	18

Abstract

El presente trabajo detalla el desarrollo de un sistema de soporte de decisiones, comenzando por el modelado dimensional mediante un Starnet consolidado y el diseño de un Data Warehouse en esquema estrella, el cual integra las dimensiones de Cliente, Empleado, Tiempo y Producto en torno a los hechos de Ventas. A partir de este modelo, y con el objetivo de satisfacer integralmente los doce requerimientos de negocio planteados, se planifica el flujo de datos mediante una red de tareas y una matriz de precedencias, para luego ejecutar el proceso ETL utilizando la herramienta KNIME. Este proceso integra múltiples fuentes de datos heterogéneas (archivos XML, bases de datos MySQL y archivos de texto) para generar archivos consolidados. Finalmente, la información procesada se expone a través de la herramienta Tableau, construyendo dashboards interactivos que permiten visualizar métricas clave y dar respuesta a todas las interrogantes estratégicas. De esta forma, el análisis abarca desde las cantidades de productos y compra promedio de litros, hasta evaluaciones de rendimiento del personal, perfiles demográficos de consumo, estacionalidad, rankings geográficos y el ciclo de vida de los productos comercializados.

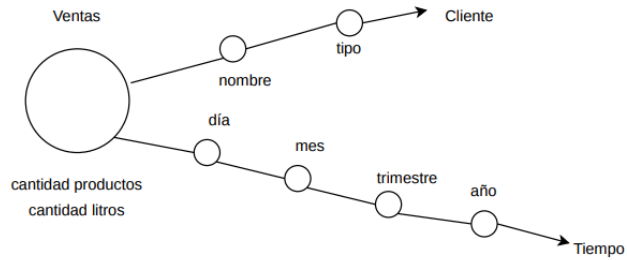
Objetivos

- Obtener el starnet consolidado de los 12 requerimientos.
- Diseñar el DW de los 12 requerimientos.
- Obtener dashboards que permitan obtener la información requerida en los doce requerimientos.

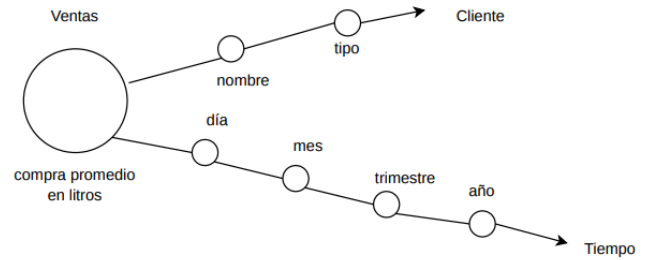
Análisis y Desarrollo

Starnet Consolidado

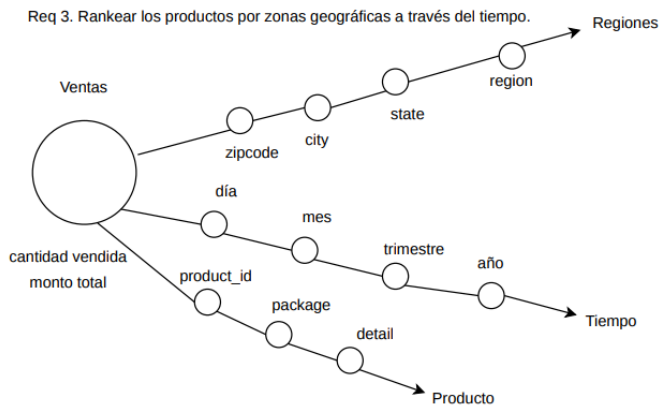
Req 1. Cantidad de litros consumidos y de productos adquiridos por cliente en el tiempo



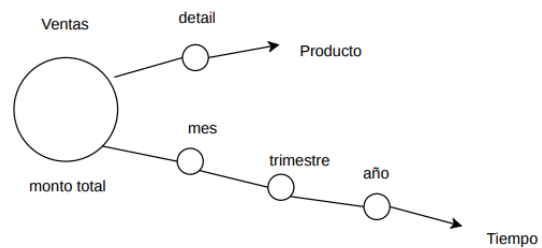
Req 2. Compra promedio en litros por cliente en el tiempo



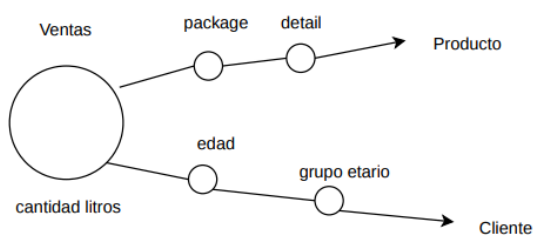
Req 3. Ránkear los productos por zonas geográficas a través del tiempo.



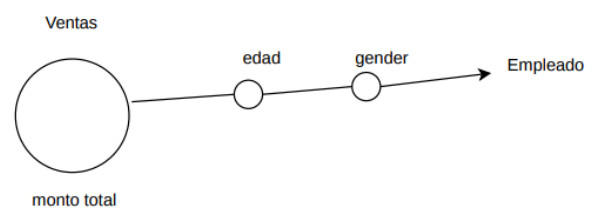
Req 4.



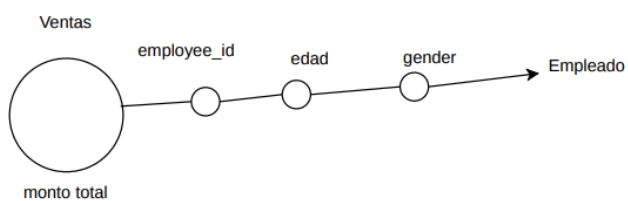
Req 5.



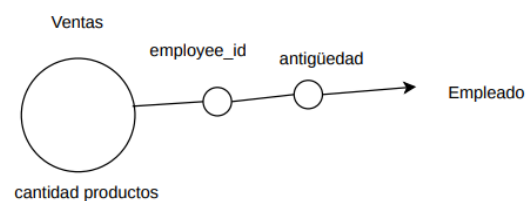
Req 6.



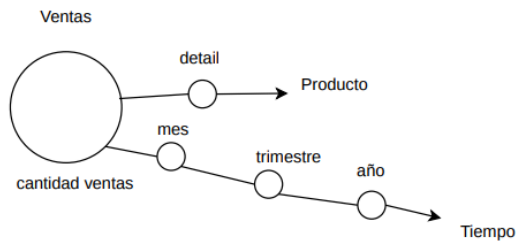
Req 7.



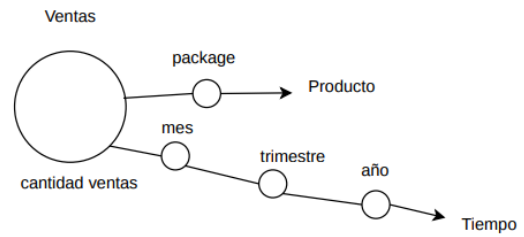
Req 8.



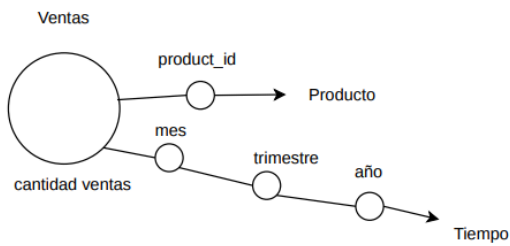
Req 9.



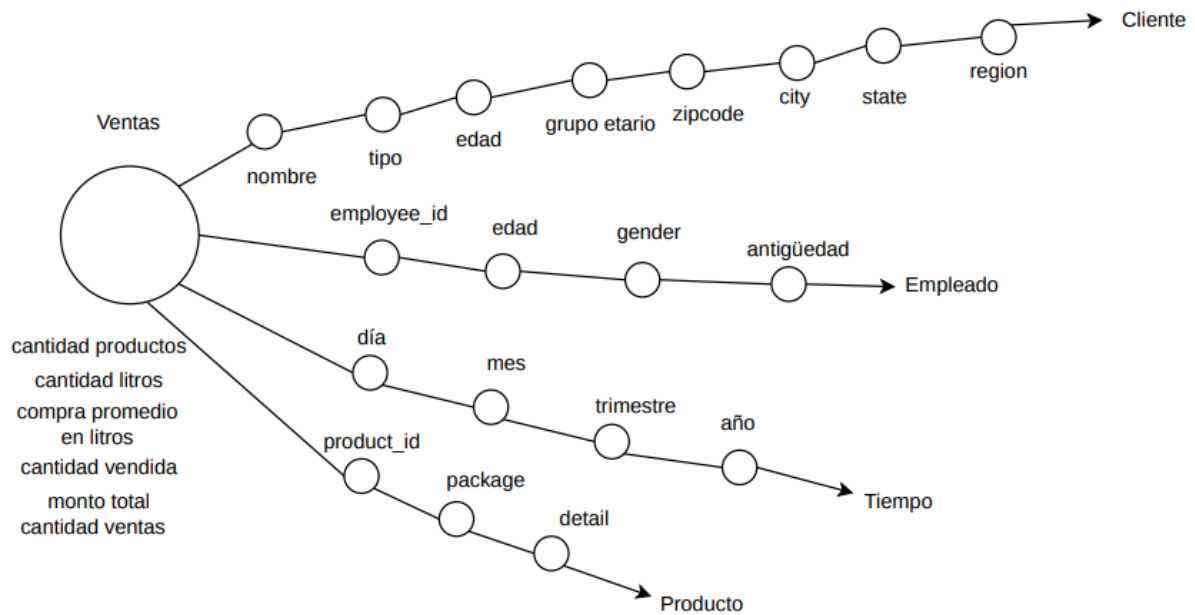
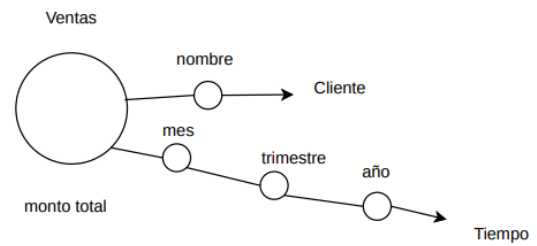
Req 10.



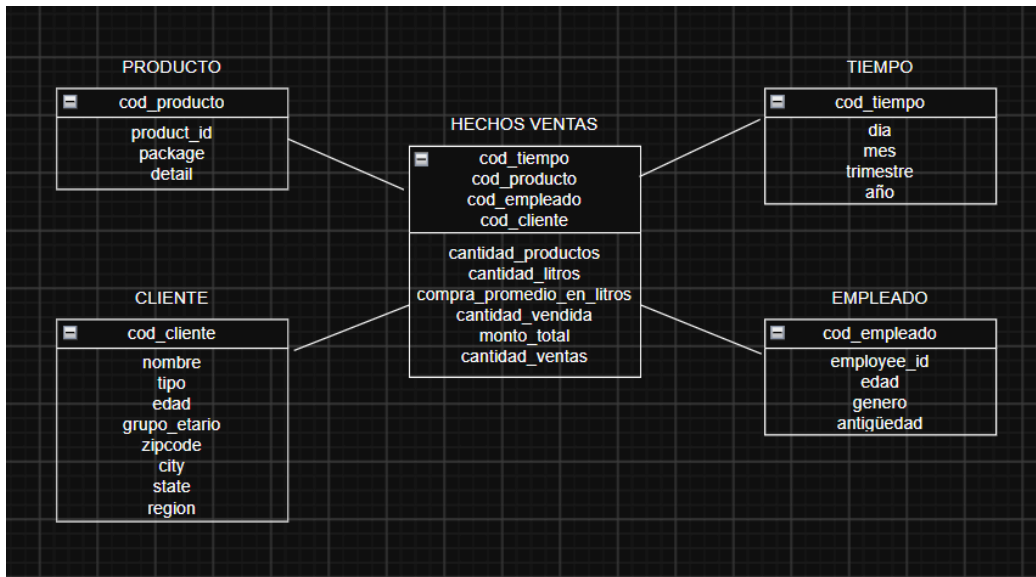
Req 11.



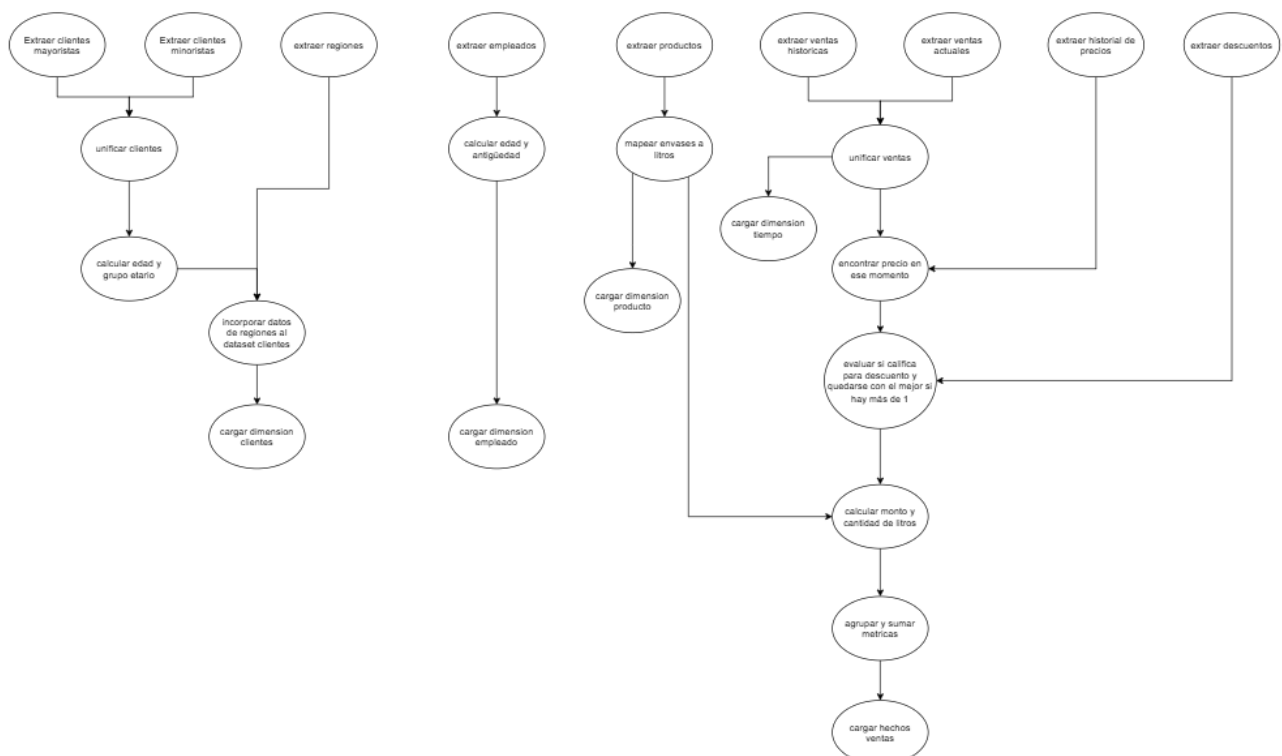
Req 12.



Diseño del Data Warehouse



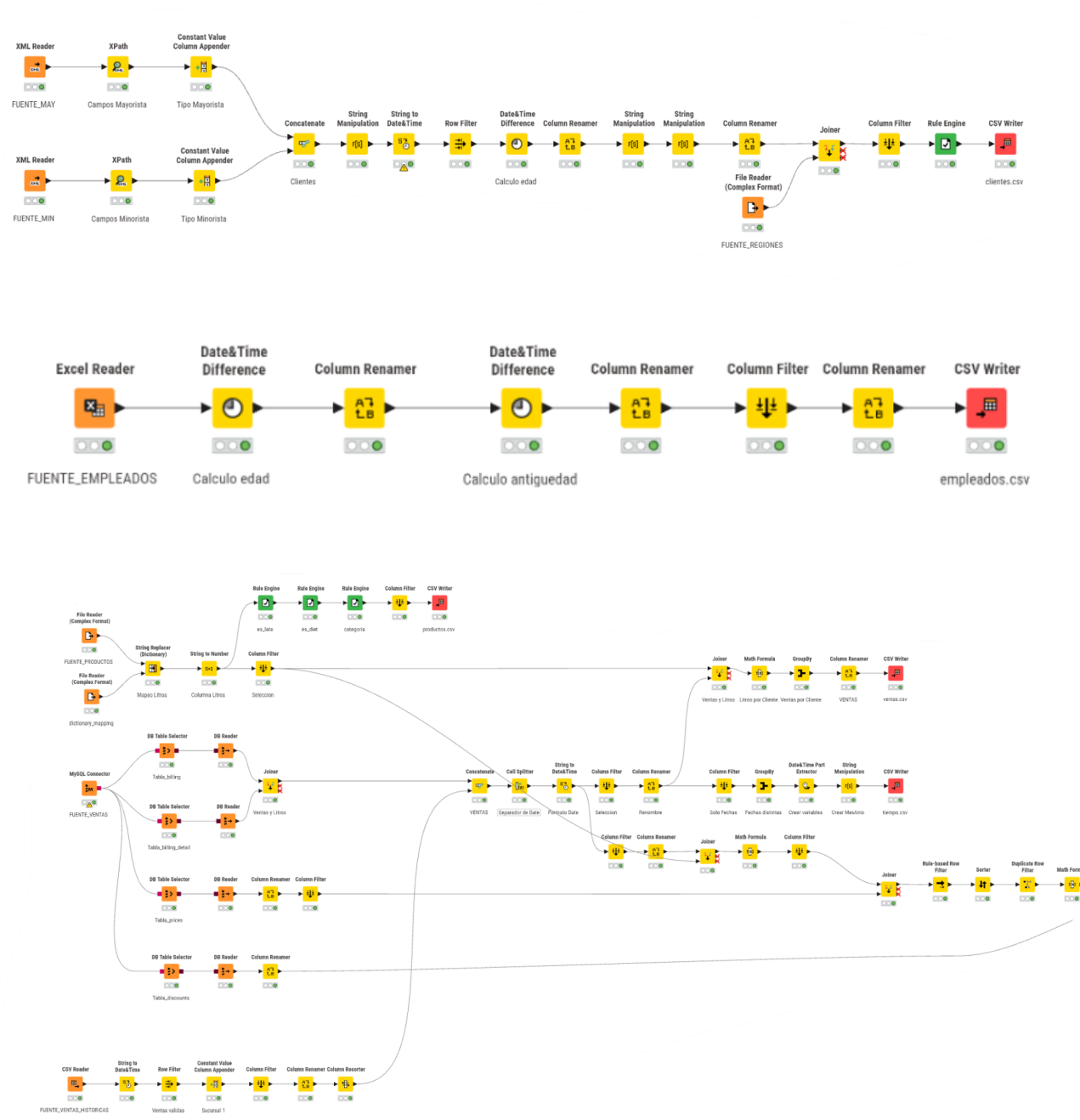
Red de tareas

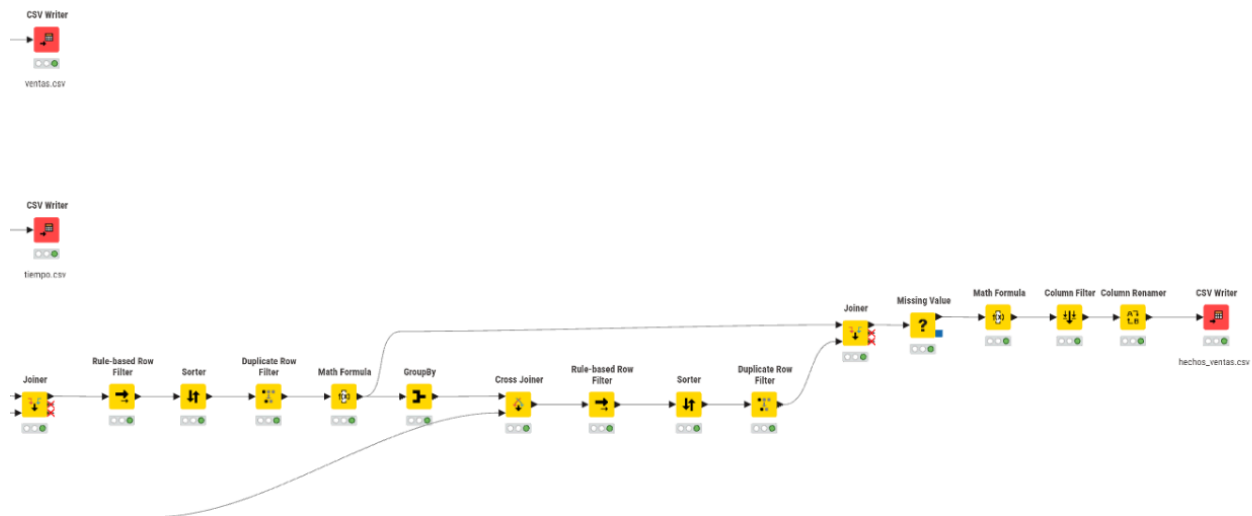


Matriz de precedencias

Tarea	Precedencia
Extraer clientes minoristas	-
Extraer clientes mayoristas	-
Unificar clientes	Extraer clientes minoristas, Extraer clientes mayoristas
Cargar dimensión cliente	Unificar clientes
Extraer productos	-
Mapear envases a litros	Extraer productos
Extraer ventas	-
Formatear fecha	Extraer ventas
Cargar dimensión tiempo	Formatear fecha
Calcular cantidad litros	Mapear envases a litros, Formatear fecha
Agrupar por cliente	Calcular cantidad litros, Cargar dimensión cliente
Cargar hechos ventas	Agrupar por cliente

Knime





Los nodos utilizados para elaborar el clientes.csv son:

- XML Reader: para leer los archivos XML tanto de los clientes mayoristas como minoristas.
- XPath: para obtener los campos cod_cliente y nombre.
- Constant Value Column Appender: agregar una nueva columna llamada tipo que indica si el cliente es mayorista o minorista.
- Concatenate: concatenar las tablas de clientes mayoristas y minoristas en una sola tabla.
- String Manipulation: para transformar el cod_cliente a tipo Integer ya que estaba en tipo String.
- String to Date&Time: para transformar la fecha de nacimiento de tipo string a tipo Date (MM/DD/YY).
- Row filter: para sacar las filas en las que el formato de la fecha de nacimiento no era el correcto. Se evaluó corregirlos, pero como eran solo 5 filas (nada en comparación del total) y ninguna de esas personas habían realizado compras, determinamos filtrar esos datos.
- Date&Time Difference: Para calcular la edad a partir de la fecha de nacimiento.
- Column Renamer: a esa nueva columna creada la llamamos "edad".
- String Manipulation: saca los espacios a zip_code.
- String Manipulation: saca los espacios a city.
- Column Renamer: renombre columna city y state.
- File Reader: para leer el archivo con las regiones a la que pertenece cada cliente.
- Joiner: para vincular a cada cliente con su respectiva región.
- Column Filter: me quedo solo con cod_cliente, nombre, ciudad, estado, tipo, edad y Región.
- Rule Engine: calcula grupos etarios.
- CSV Writer: generar el archivo clientes.csv.

Para realizar el archivo empleados.csv:

- Excel Reader: se aparta de un archivo del tipo Excel, por ende se usa ese nodo para leer la información.
- Date&Time Difference: para calcular la edad de cada empleado.
- Column Renamer: a esa nueva columna creada la llamamos "edad".
- Date&Time Difference: Para calcular la antigüedad de cada empleado.
- Column Renamer: a esa nueva columna creada la llamamos "antigüedad".
- Column Filter: se descartan las columnas innecesarias.
- Column Renamer: renombra columnas.
- CSV Writer: crea el archivo empleados.csv.

La realización del archivo productos.csv consta de:

- File Reader: lee el archivo fuente_productos.
- File Reader: lee el archivo dictionary_mapping.
- String Replacer (Dictionary): se mapean los litros.
- String to Number: se altera la columna de litros que estaba como columna de strings a columna de números.
- Rule Engine: le pone 1 si es lata y un 0 si no lo es.
- Rule Engine: le pone 1 si es dietetica y un 0 si no lo es.
- Rule Engine: toma el rubro.
- Column Filter: se descartan las columnas innecesarias.
- CSV Writer: se crea el archivo productos.csv.

Para crear el archivo ventas.csv se toma el siguiente camino:

1. File Reader: lee el archivo fuente_productos.
2. File Reader: lee el archivo dictionary_mapping.
3. String Replacer (Dictionary): se mapean los litros.
4. String to Number: se altera la columna de litros que estaba como columna de strings a columna de números.
5. Column Filter: se seleccionan las columnas necesarias para este archivo.
6. CSV Reader: se lee el archivo FUENTE_VENTAS_HISTORICAS.
7. String to Date&Time: se transforma la fecha de realización de las ventas de string a Date.
8. Row Filter: se descartan las filas que quedaron con fechas inválidas.
9. Constant Value Column Appender:
10. Column Filter: filtra columnas.
11. Column Renamer: renombra columnas.
12. Column Resorter: reordena columnas.
13. MySQL Connector: lee la FUENTE_VENTAS.
14. DB Table Selector: se selecciona la Tabla_billing.
15. DB Reader: se usa para poder leer la tabla en su formato.

16. DB Table Selector: se selecciona la Tabla_billing_detail.
17. DB Reader: se usa para poder leer la tabla en su formato.
18. Joiner: se unen las tablas recuperadas recientemente.
19. Concatenate: junta las tablas que vienen del número 18 y la que viene del número 12.
20. Cell Splitter: se separa el Date.
21. String to Date&Time: se le da formato al Date.
22. Column Filter: se seleccionan las columnas útiles para este archivo.
23. Column Renamer: cambia el nombre de algunas columnas.
24. Joiner: hace un join de los datos obtenidos del número 23 y los del 5.
25. Math Formula: se calculan los litros por cliente:
26. GroupBy: se agrupan las ventas por cliente.
27. Column Renamer: la columna obtenida pasa a llamarse "Ventas".
28. CSV Writer: se crea el archivo ventas.csv.

Se crea el archivo tiempo.csv:

- MySQL Connector: lee la FUENTE_VENTAS.
- DB Table Selector: se selecciona la Tabla_billing.
- DB Reader: se usa para poder leer la tabla en su formato.
- DB Table Selector: se selecciona la Tabla_billing_detail.
- DB Reader: se usa para poder leer la tabla en su formato.
- Joiner: se unen las tablas.
- Concatenate: junta las tablas que vienen de la DB con la trabajada anteriormente de FUENTE_VENTAS_HISTORICAS.
- Cell Splitter: se separa el Date.
- String to Date&Time: se le da formato al Date.
- Column Filter: se seleccionan las columnas útiles para este archivo.
- Column Renamer: cambia el nombre de algunas columnas.
- Column Filter: se filtra para obtener las fechas solamente.
- GroupBy: se agrupa para quedarnos solo con las fechas distintas.
- Date&Time Part Extractor: se crean variables a partir de las fechas.
- String Manipulation: lo utilizamos para crear la columna "MesAnio".
- CSV Writer: se crea el archivo CSV.

Se crea el archivo hechos_ventas.csv:

1. File Reader: lee el archivo fuente_productos.
2. File Reader: lee el archivo dictionary_mapping.
3. String Replacer (Dictionary): se mapean los litros.
4. String to Number: se altera la columna de litros que estaba como columna de strings a columna de números.
5. Column Filter: se seleccionan las columnas necesarias para este archivo.
6. CSV Reader: se lee el archivo FUENTE_VENTAS_HISTORICAS.

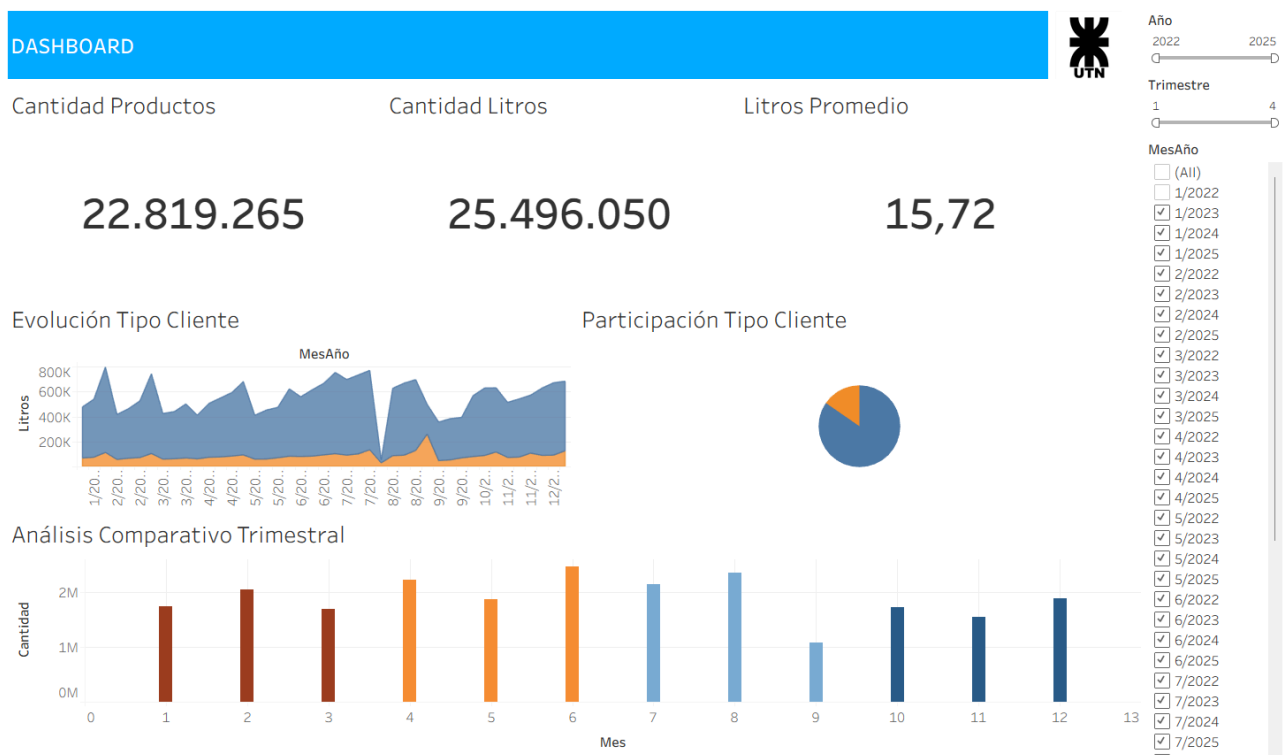
7. String to Date&Time: se transforma la fecha de realización de las ventas de string a Date.
8. Row Filter: se descartan las filas que quedaron con fechas inválidas.
9. Constant Value Column Appender:
10. Column Filter: se seleccionan las columnas necesarias para este archivo.
11. Column Renamer: cambia el nombre de algunas columnas.
12. Column Resorter: reordena las columnas columnas.
13. MySQL Connector: lee la FUENTE_VENTAS.
14. DB Table Selector: se selecciona la Tabla_billing.
15. DB Reader: se usa para poder leer la tabla en su formato.
16. DB Table Selector: se selecciona la Tabla_billing_detail.
17. DB Reader: se usa para poder leer la tabla en su formato.
18. Joiner: se unen las tablas.
19. Concatenate: junta las tablas que vienen de la DB con la trabajada anteriormente de FUENTE_VENTAS_HISTORICAS.
20. Cell Splitter: se separa el Date.
21. String to Date&Time: se le da formato al Date.
22. Column Filter: se seleccionan las columnas necesarias para este archivo.
23. Column Renamer: cambia el nombre de algunas columnas.
24. Joiner: hace un join entre los datos obtenidos de este último Column Renamer y el column filter de la posición 10.
25. Math Formula: calcula litros.
26. Column Filter: se seleccionan las columnas necesarias para este archivo.
27. DB Table Selector: se selecciona la Tabla_prices de la fuente del número 13.
28. DB Reader: se usa para poder leer la tabla en su formato.
29. Column Renamer: cambia el nombre de algunas columnas.
30. Column Filter: se seleccionan las columnas necesarias para este archivo.
31. Joiner: hace un join entre los datos obtenidos en el número 30 y el número 26.
32. Rule-based Row Filter.
33. Sorter.
34. Duplicate Row Filter: elimina las filas que están duplicadas.
35. Math Formula: calcula un subtotal_linea de cantidad * precio.
36. GroupBy: agrupa por cod_venta y fecha_venta.
37. DB Table Selector: se selecciona la Tabla_discounts de la fuente del número 13.
38. DB Reader: se usa para poder leer la tabla en su formato.
39. Column Renamer: cambia el nombre de algunas columnas.
40. Cross Joiner: realiza este tipo de unión entre los datos obtenidos luego de realizar el número 36 y los obtenidos luego de realizar el número 39.
41. Rule-based Row Filter.
42. Sorter: ordena.
43. Duplicate Row Filter: elimina las filas que están duplicadas.
44. Joiner: realiza un join entre los datos obtenidos en el número 43 y los de la 35.

45. Missing Value: a las ventas que no tiene descuento le pone un descuento de 0.
46. Math Formula: calcula el monto con el descuento aplicado.
47. Column Filter: se seleccionan las columnas necesarias para este archivo.
48. Column Renamer: cambia el nombre de algunas columnas.
49. CSV Writer: crea el archivo CSV.

Tableau

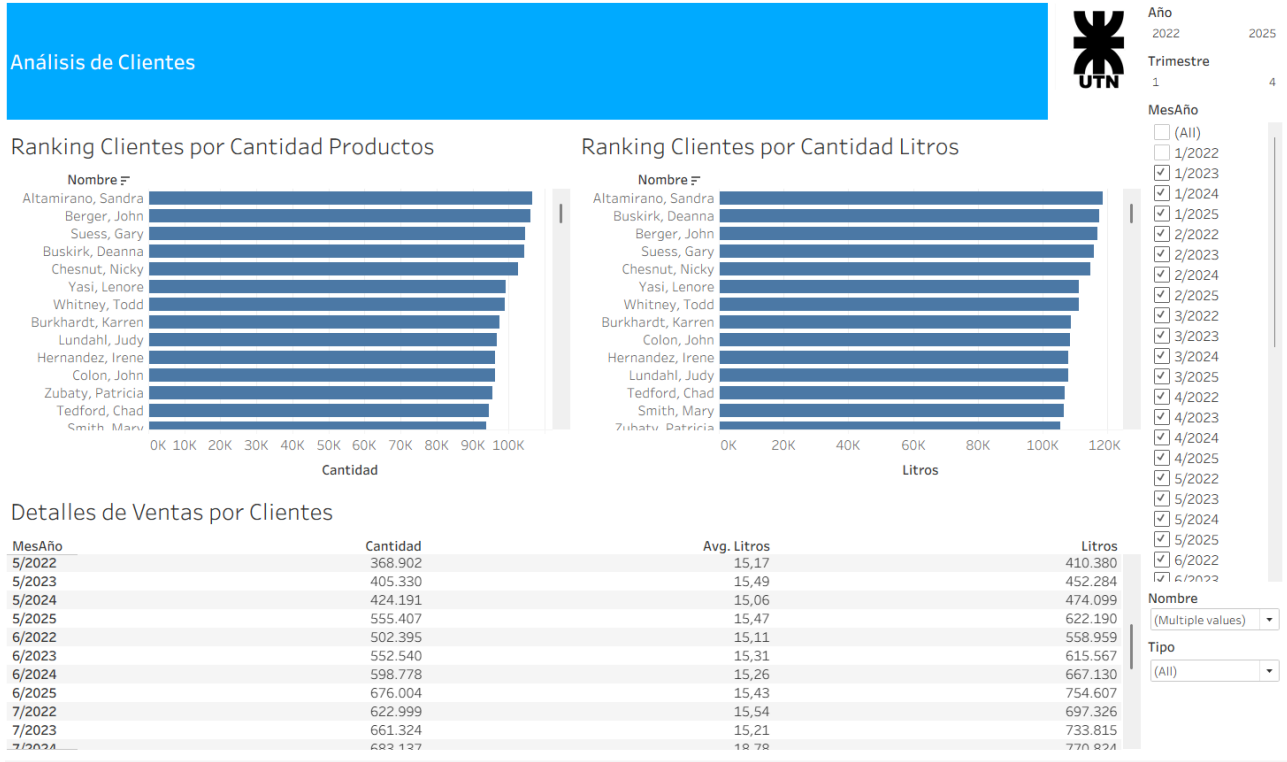


Dashboard 1

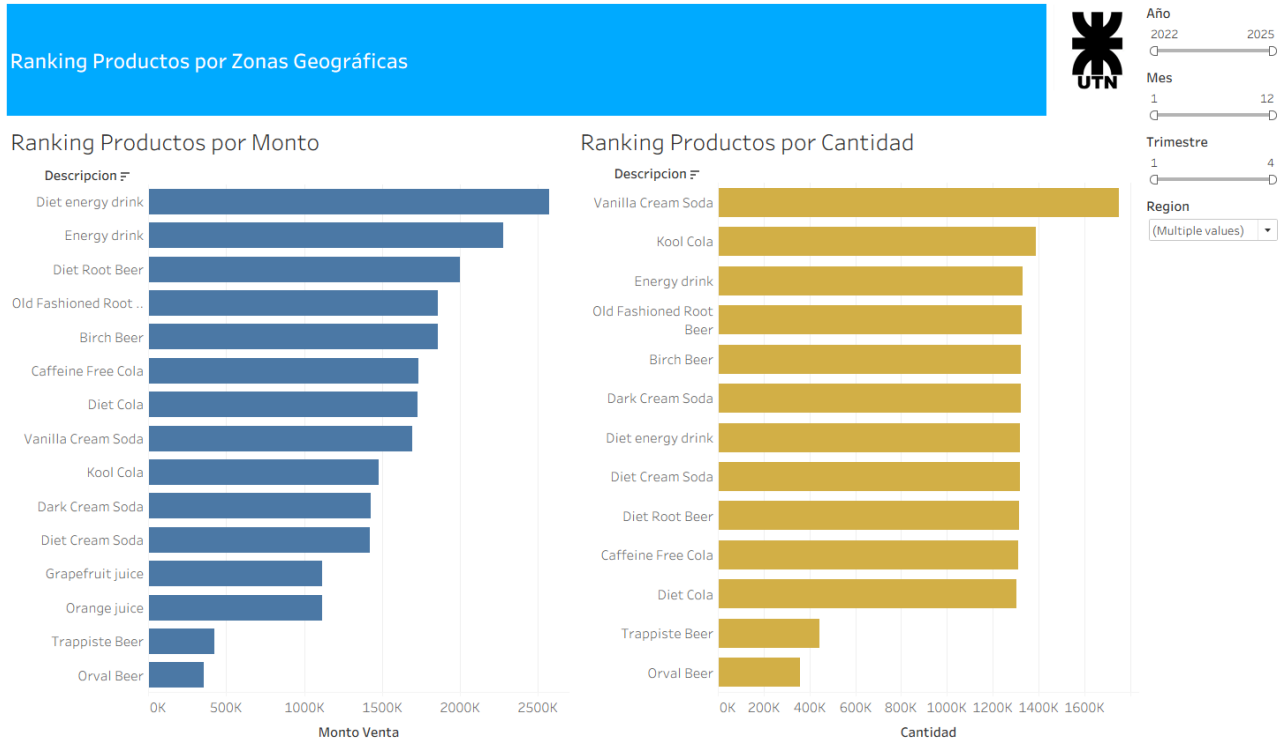




Dashboard 2



Dashboard 3

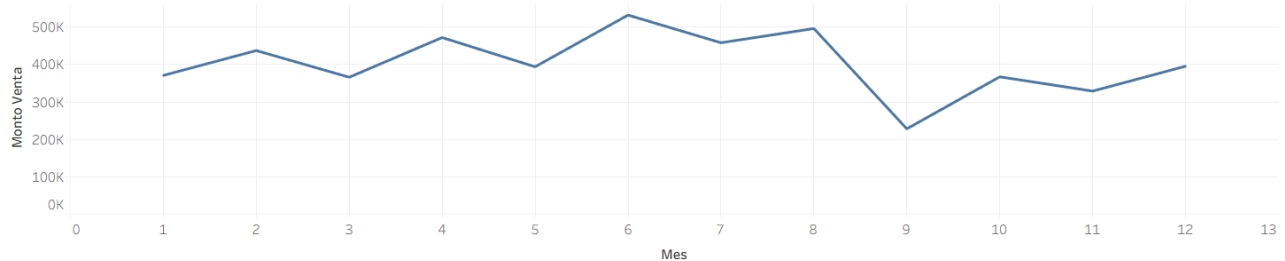


Dashboard 4

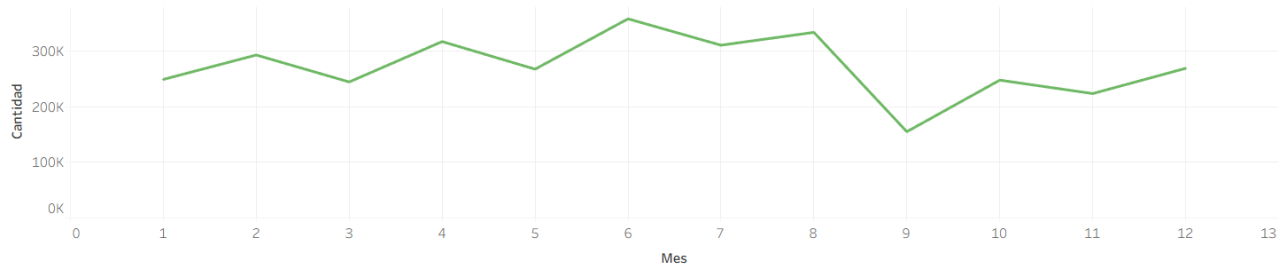
Ventas de Energy Drinks por Mes



Energy Drinks Monto



Energy Drinks Cantidad



Como se puede observar en el dashboard, la afirmación del gerente de Marketing es incorrecta ya que las ventas de las bebidas tipo Energy Drinks sufren una disminución justo en el mes de septiembre.

Dashboard 5

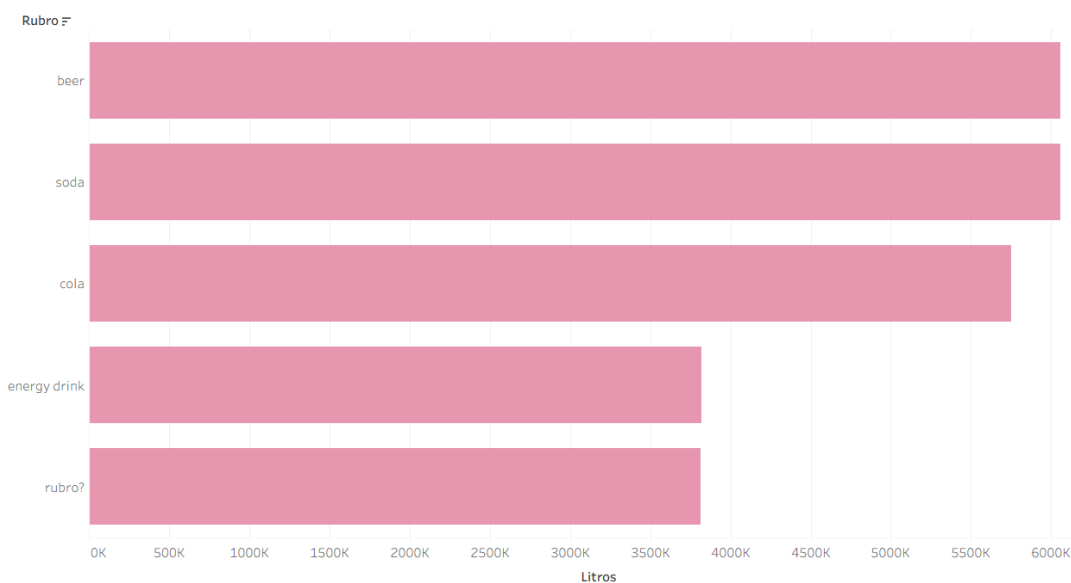
Ventas de Energy Drinks por Mes



Grupo Etario

(All)

Litros por Edad y Rubro



Dashboard 6

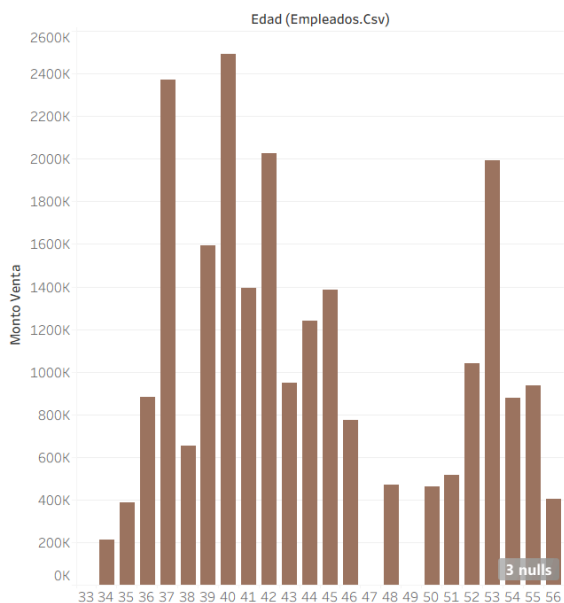
Ventas de Empleados vs. Edad y Sexo



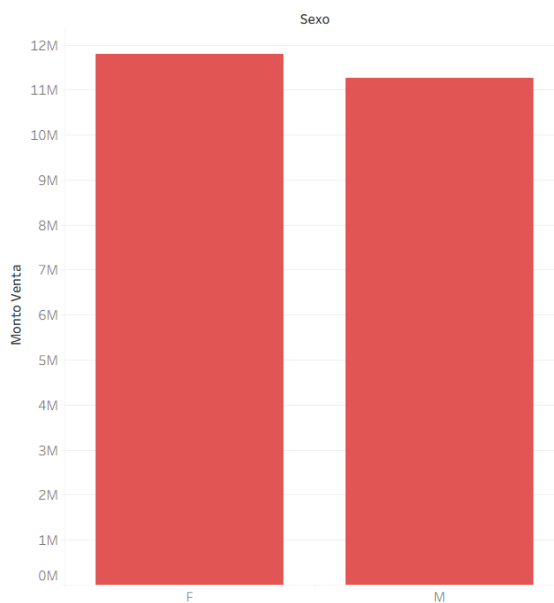
Sexo

(Multiple values) ▼

Ventas por Edad



Ventas por Sexo



Edad (Empleados.Cs..

(All) ▼

Dashboard 7

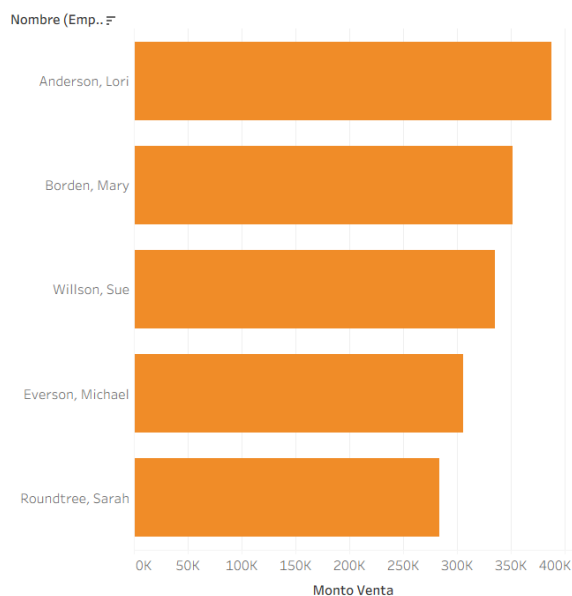
Los 5 Vendedores Más Prometedores



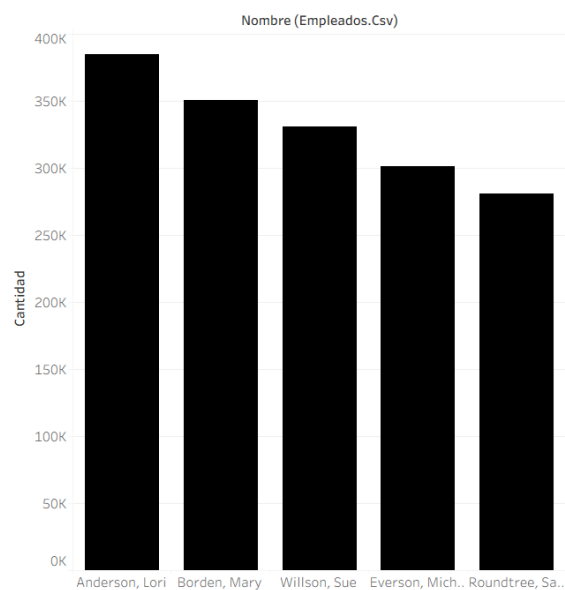
Sexo

(Multiple values) ▼

Top 5 de Vendedores por Monto



Top 5 Vendedores por Cantidad



Sexo

(Multiple values) ▼

Dashboard 8

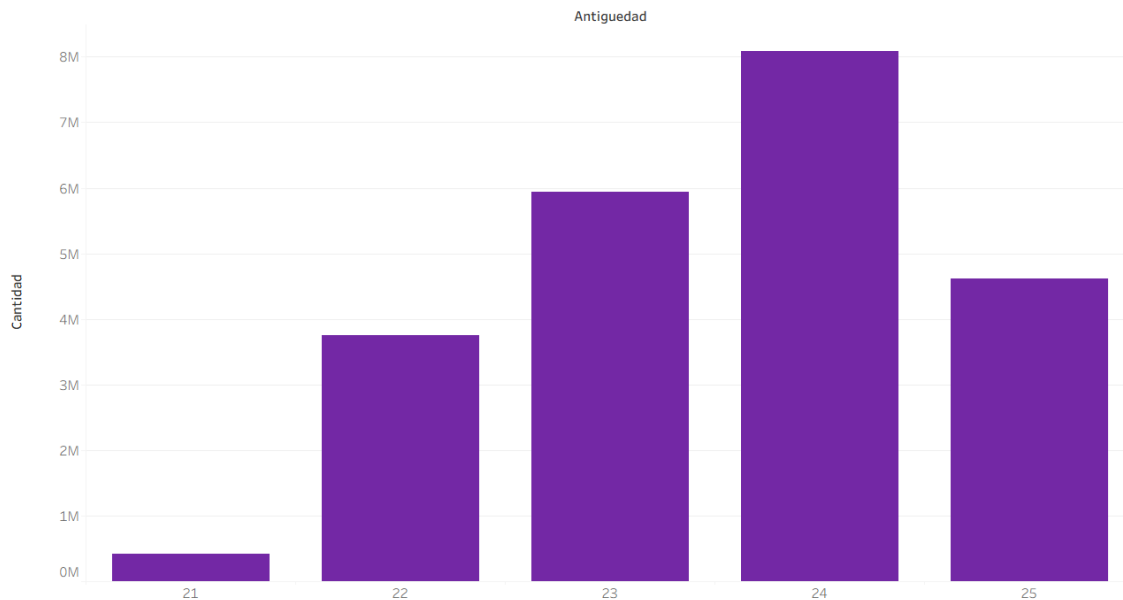
Cantidad Productos Vendidos vs. Antigüedad del Vendedor



Sexo

(Multiple values) ▼

Cantidad Productos Vendidos por Antigüedad



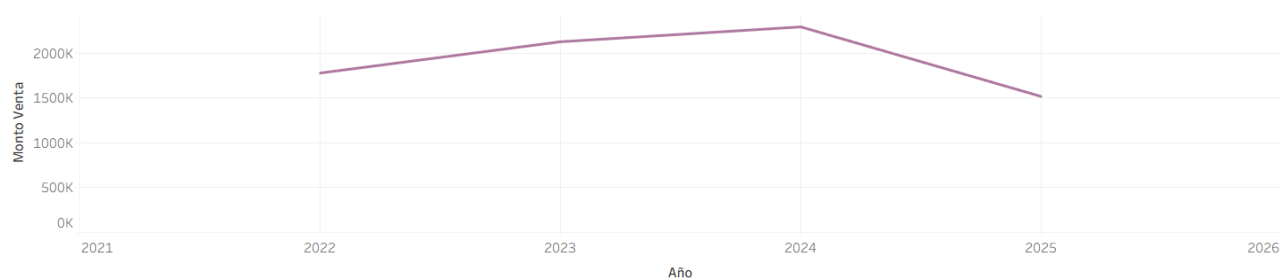
Los vendedores con 24 años de antigüedad venden más productos que aquellos que tienen 25 años de antigüedad. Incluso, los que tienen 23 años de antigüedad venden más cantidad que los de 25.

Dashboard 9

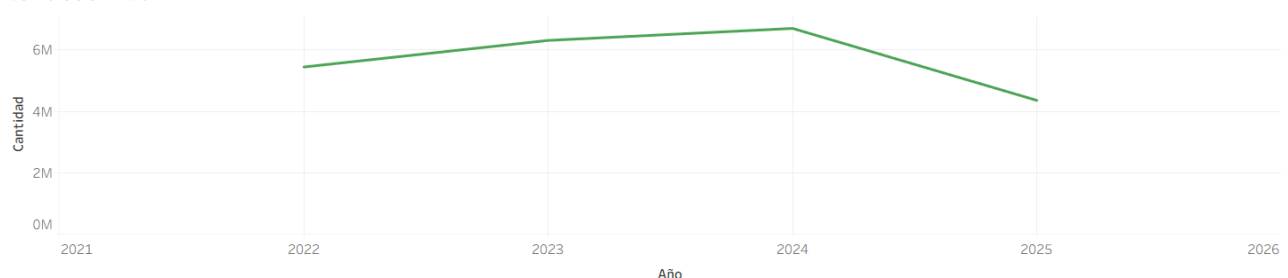
Evolución Ventas de Bebidas Diet



Ventas Diet



Cantidad Diet



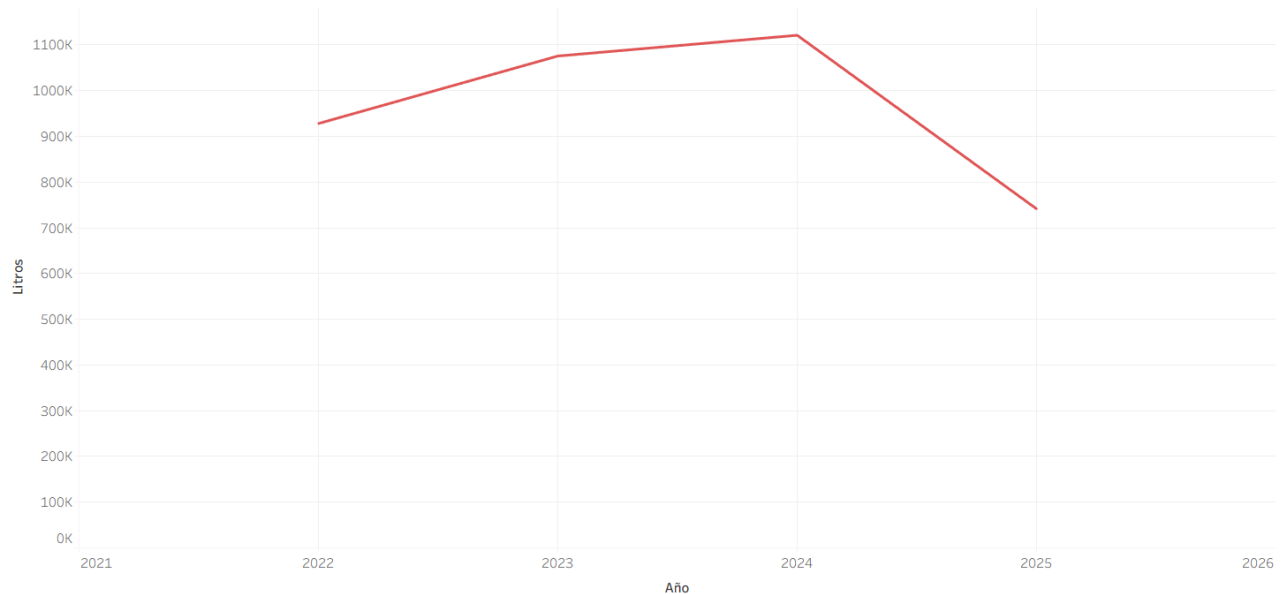
La suposición del gerente está en lo correcto ya que las ventas de las bebidas diet venían subiendo pero en 2025 disminuyeron abruptamente.

Dashboard 10

Evolución del Consumo de las Bebidas en Lata



Consumo Litros Latas



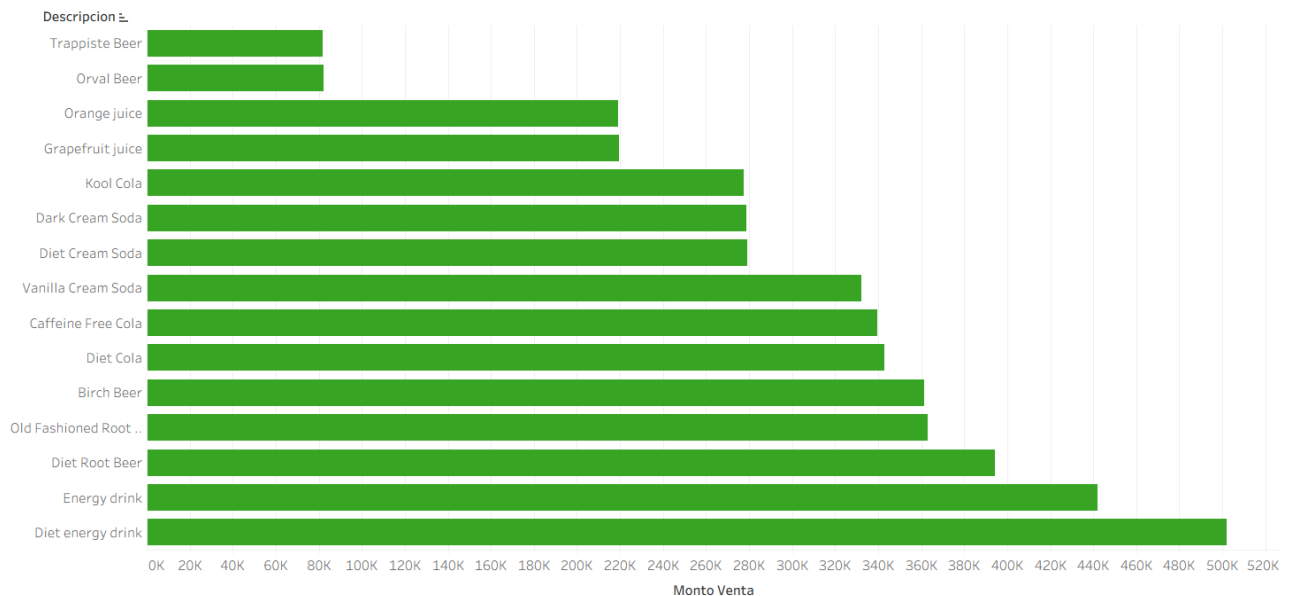
Al igual que las bebidas diet, la cantidad de litros vendidos de las bebidas en lata en los últimos años estaba aumentando. Sin embargo, en el año 2025 la cantidad de litros disminuyó repentinamente.

Dashboard 11

Ranking de Productos a Discontinuar



Ventas Productos Último Año



Teniendo en cuenta las ventas del 2025, hay una clara diferencia entre el monto de las ventas de Trappiste Beer y Orval Beer y las demás. Es por esto, que recomendamos discontinuar los dos productos mencionados.

Dashboard 12

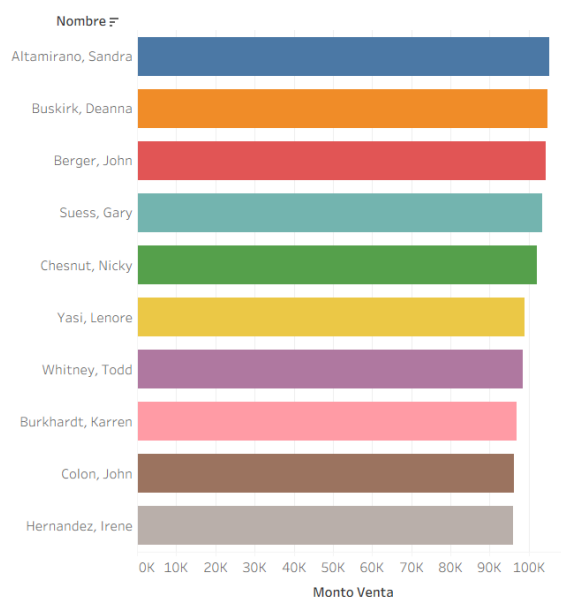
Ranking de Productos a Discontinuar



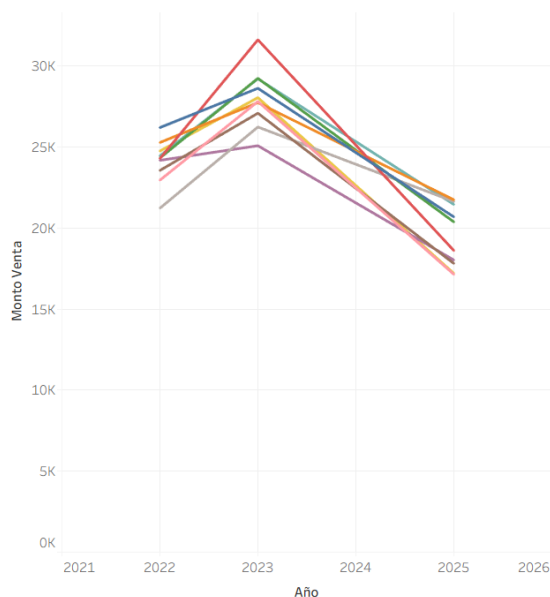
Nombre

- Altamirano, San..
- Berger, John
- Burkhardt, Karr..
- Buskirk, Deanna
- Chesnut, Nicky
- Colon, John
- Hernandez, Irene
- Suess, Gary
- Whitney, Todd
- Yasi, Lenore

10 Clientes Más Valiosos



Evolución Clientes Más Valiosos



En el dashboard se puede ver la lista de los 10 clientes más valiosos para la empresa y el monto de las compras de los mismos. Los 10 clientes tienen un pico de compras en el año 2023 seguida de una reducción de las mismas en 2024 y 2025.

Link al Tableau Public:

https://public.tableau.com/views/TP_BI_Grupo2/Dashboard1?:language=es-ES&:sid=&:redirect=auth&:display_count=n&:origin=viz_share_link

Disculpen profesores, intentamos varias veces subir al Tableau Public todas las worksheets y los 12 dashboards pero solo nos subía la worksheet/dashboard que se muestra en el link. No sabemos la razón ya que para la entrega de los requerimientos 1 y 2 hicimos exactamente lo mismo y si nos subió todo.